

Doremi Python vol 1

도레미 파이썬 vol 1

기초 자료형 : Python으로의 초대

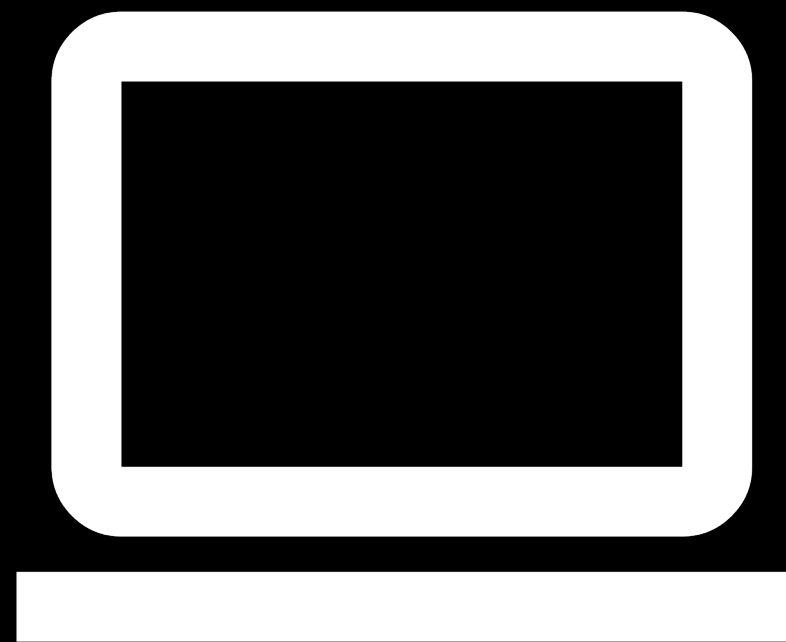
목차 기초 자료형 : Python으로의 초대

1. 출력 – print
2. 기본 자료형
3. 변수
4. 자료형의 연산
5. 문자열/리스트 접근하기

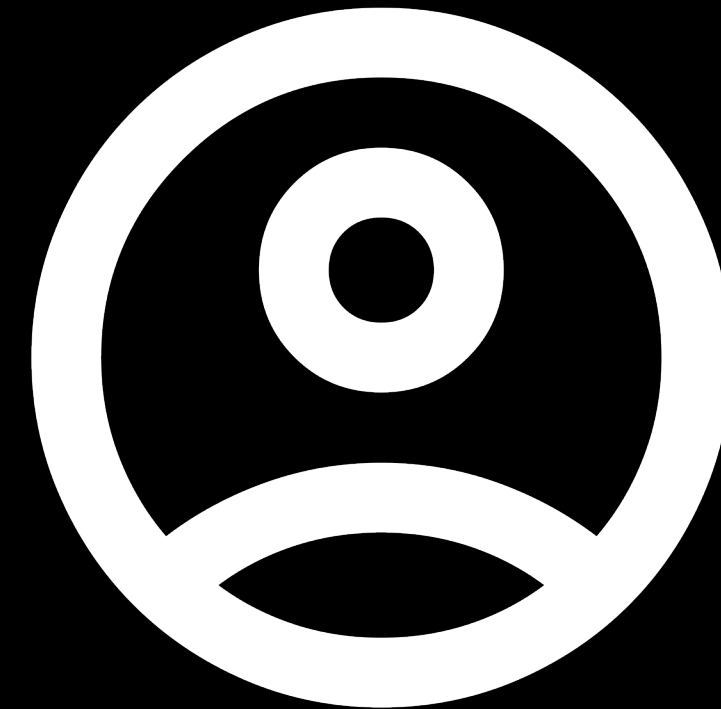
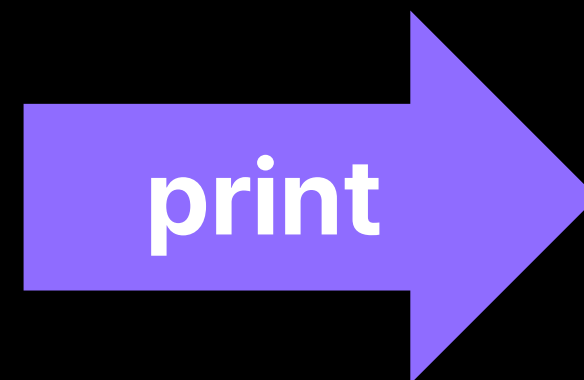
1. 출력 – print



Python에서는 우리가 원하는 정보나 자료를
컴퓨터가 **출력**하게 할 수 있습니다!



컴퓨터



사용자



```
print("출력할 내용")
```

```
print("나의 꿈은 파이썬 정복!")
```

실행 결과

나의 꿈은 파이썬 정복!



Q. 하나가 아닌, **여러 자료를 출력**하고 싶은데,
어떻게 하면 좋을까?

실행 결과

3 Hello!



A. ,(콤마)를 이용해서 여러 자료를 출력할 수 있다!

```
print(3, "Hello")
```

실행 결과

3 Hello!



Q. print로 삼행시를 짓고 싶은데...
어떻게 하면 좋을까?

실행 결과

비행기에 타신 승객 여러분
행복한 여행 되십시오
기내식은 바밤바



A. print를 여러 번 사용하자!

```
print("비행기에 타신 승객 여러분")  
print("행복한 여행 되십시오")  
print("기내식은 바밤바")
```

2. 기본 자료형



숫자형 (Number)

3 # 정수 (integer)

3.14 # 실수 (float)

3+4j # 복소수

- 숫자로 이루어진 자료형
- 정수나 실수 등을 다룰 수 있음
- 숫자끼리의 연산 가능



문자열 (String)

‘Hello!’

‘3.14’ # 작은 따옴표 OK

“3.14” # 큰 따옴표 OK

- 문자나 문자들을 늘어놓은 것
- 큰 따옴표(" ") 와 작은 따옴표(' ')로 구분



리스트 (List)

[] # 빈 리스트

['a', 'b']

다른 자료형을 함께!

['a', 2]

- 여러 자료를 보관하는 자료형
- 다른 종류의 자료를 함께 담을 수 있음
- 자료 안에 순서 존재



주석 (Comment)

주석 처리한 말들은

“ “ “

컴퓨터가 실행하지

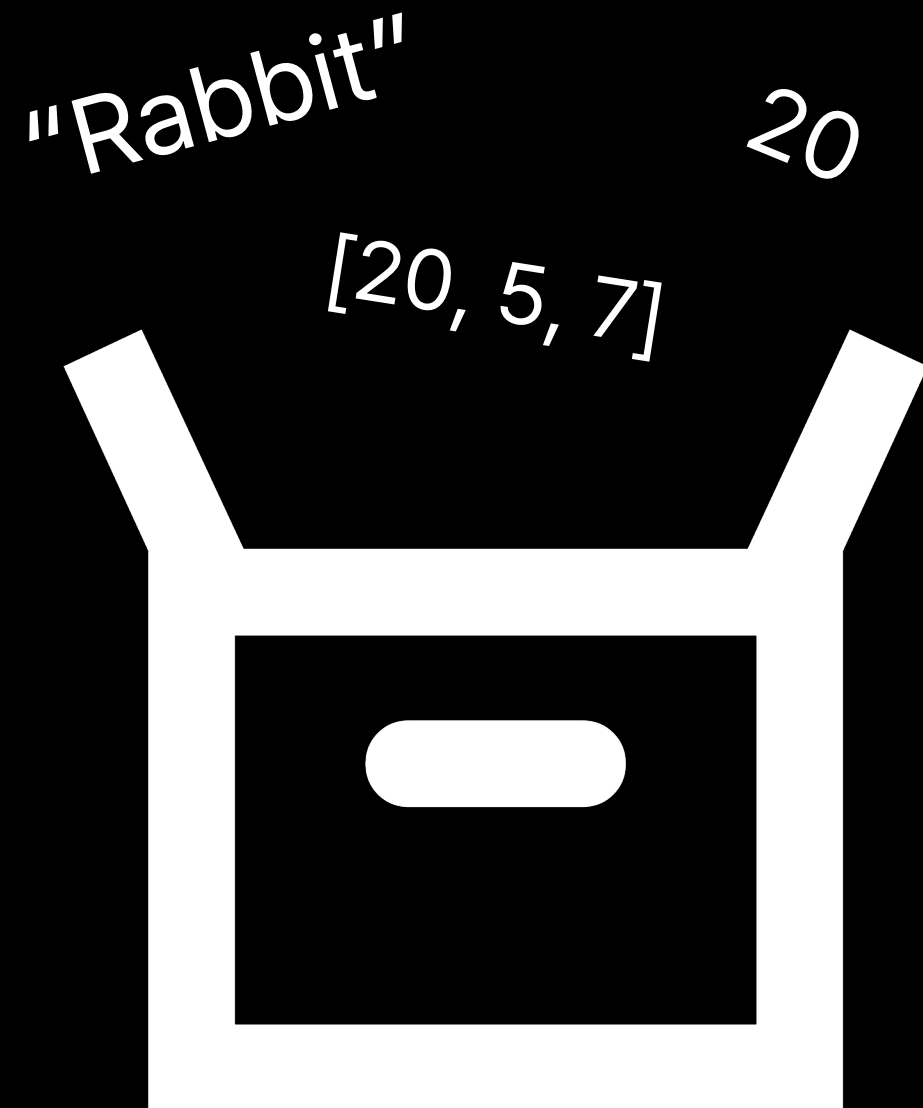
않아요!

” ” ”

- 주석은 컴퓨터가 무시
- 한 줄 주석은 #
- 여러 줄 주석은 `/* */` 또는 `/** */` 를 사용
(다음표 세 번)

3. 변수

자료를 “그릇” 에 담아서 보관하고 사용하면 편리,
변수(Variable) 이라고 함





변수 사용 방법

변수 이름 = 자료

```
num = 10 # 숫자
```

```
name = "Michael" # 문자열
```

```
grade = ['A+', 'B+', 'A0'] # 리스트
```




변수 이름 짓는 법

변수 이름에는 숫자, 알파벳, 한글, 언더바(_) 등을 사용할 수 있음

Case 1 : 알파벳 (권장)

```
python = "파이썬"
```

```
print(python)
```

Case 2 : 한글

```
파이썬 = "Python"
```

```
print(파이썬)
```

Case 3 : 알파벳 + 언더바(_) + 숫자

```
carrot_123 = 1234
```

```
print(carrot_123)
```




변수 이름 규칙

변수 이름을 짓는 대표적인 방법으로
스네이크 표기법과 **카멜 표기법**이 있음

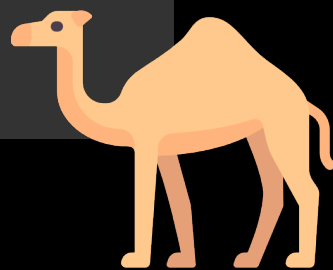
스네이크 표기법

```
prod_name = "milk"  
prod_date = "20**-10-08"
```



카멜 표기법

```
prodName = "milk"  
prodDate = "20**-10-08"
```





변수 이름 주의점

```
1name = "Coke"
```

```
print(1name)
```

```
1234 = 5678
```

```
print(1234)
```

```
print = "Hello"
```

```
print(print)
```

```
prod name = "milk"
```

```
prod+date = "20**-10-08"
```

```
print(prod name, prod+date)
```

1. 변수 이름이 **숫자로 시작**하면 안 됨
2. **숫자로만** 구성된 변수 이름 금지
3. 파이썬 문법에서 사용하는 **예약어** 사용 금지
(e.g. print 등)
4. **공백 문자**와 **연산자** 사용 금지
(e.g. +, -, % 등)

4. 자료형의 연산



+

더하기

-

빼기

×

곱하기

÷

나누기



수학형 자료의 사칙연산

+

더하기

-

빼기

*

곱하기

/

나누기



수학형 자료의 사칙연산

```
print(3 + 5) # 8
```

```
print(3 - 5) # -2
```

```
print(3 * 5) # 15
```

```
print(3 / 5) # 0.6
```



//

몫 연산자

%

나머지 연산자

**

제곱 연산자



수학형 자료의 특수연산

```
print(13 // 5) # 2
```

```
print(13 % 5) # 3
```

```
print(2 ** 4) # 16
```



문자형 자료의 연산

+

이어붙이기
(with 문자열)

*

반복하기
(with 숫자)



문자형 자료의 연산

```
print("안녕" + "하세요")  
# 안녕하세요
```

```
print("안녕" * 3)  
# 안녕안녕안녕
```


5. 문자열/리스트 접근하기



[질문 1]

"rescue" 와 "secure"은 **다른** 문자열이다.
이유는 무엇일까요?

[질문 2]

[1, 2, 3] 과 [3, 2, 1] 은 **다른** 리스트이다
이유는 무엇일까요?

원소의 배치 **순서**가 다르기 때문



인덱스 (index)

문자열과 리스트 자료형은 여러 원소로 이루어져 있고
각각의 **위치**를 **0**부터 순서대로 매길 수 있음

“Ready”
01234

[2, 4, 6, 8]
0 1 2 3

“Hi! elice!” #문자열에서는 공백문자도 인덱스에 포함
0123456789



index를 이용해서 문자열이나 리스트의 **특정 위치의 원소**를 가져오는 방법

String/List[**index_number**]

```
# alpha 에서 인덱스가 1인 원소, 'e'를 출력  
alpha = "Ready"  
  
print(alpha[1])
```




index를 이용해서 리스트나 문자열의 **일부분**을 가져오는 방법

String/List [**a**(시작 인덱스) : **b**(종료 인덱스)]

```
# beta에서 2번째 원소 이상, 5번째 원소 미만을 가져온다
```

```
beta = [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14]
```

```
print(beta[2:5])
```

```
# [6, 8, 10]
```